Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 2

Тема: *Използване на графични среди в инженерното проектиране*

Продължителност: *3 учебни часа*

Задание:

1. Запознаване с широко използвани CAD системи при проектиране на изделие от областта на електрониката, комуникациите и компютърните системи.

2. Придобиване на практически умения за работа с KiCad. Чрез използване на инструкциите към упражнението, да се упражнят основните функции на схемния редактор в софтуерния продукт KiCad.

Цел: *Да се придобият обзорни знания за най-често използваните графични среди за проектиране, както и техните предимства и недостатъци; Студентите да могат да използват основните функции на софтуерния продукт KiCad като придобият основни практически умения за създаване на реален продукт.*

I. Теоретична постановка

1.1. Графични среди за проектиране в областта на електрониката, комуникациите и компютърните системи

Системите за автоматизирано компютърно проектиране (Computer Aided Design - CAD) обединяват софтуерни и хардуерни принципи за геометрично моделиране, позволяващи проектиране и изпитване във виртуална среда (с помощта на компютър и компютърни симулации) на промишлени изделия, както и на инструментите, необходими за тяхното производство.

Според предназначението си CAD системите могат да позволяват както 2D, така и 3D моделиране. Предлагат силно развит интерактивен графичен диалог между системата и потребителя, разширена кинематична симулация и възможности за интегриране на актуални стандарти и добри индустриални практики. Постигнато е по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експлоатационни условия. С мощните инструменти за симулация на процесите оценката на технологичността и усъвършенстването на детайлите са възможни още в най-ранния етап на процеса на проектиране.

Някои от най-често използваните CAD системи са:

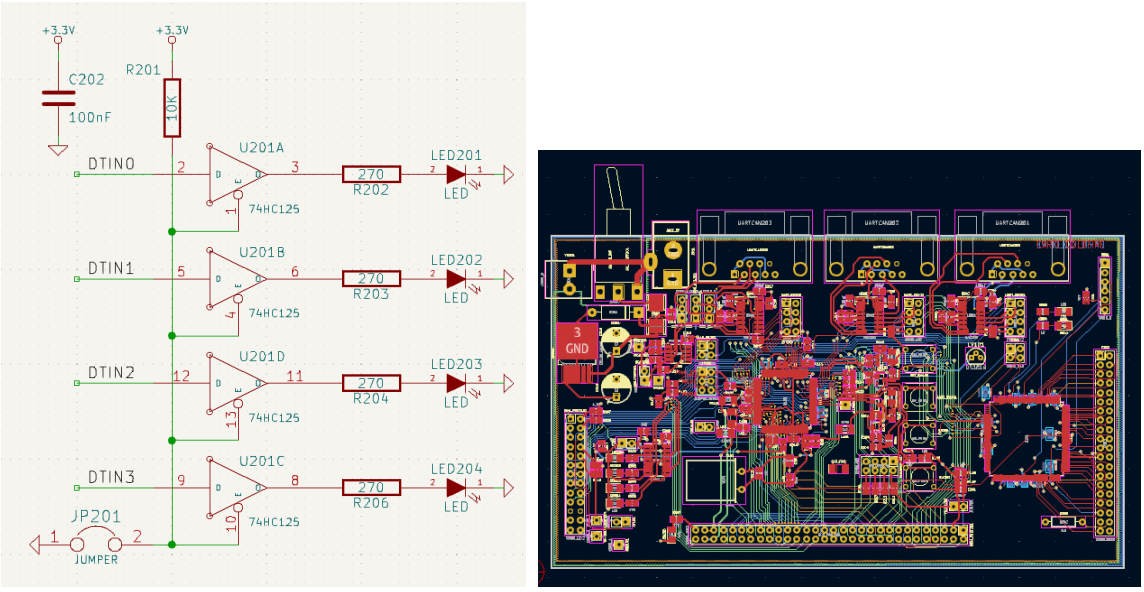
- **EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor)** - софтуер за проектиране на печатни платки, разработен от CadSoft Computer GmbH. Има обширна библиотека с компоненти и работи в среда на Mac OS X или Linux.
- **Altium** - основана като Protel Systems, компанията променя името си на Altium през 2001 г. Понастоящем е лидер в софтуера за моделиране на печатни платки. Altium е особено подходящ за инженери по електроника, работещи за големи индустриални групи или в Internet of Things. Изисква продължително обучение, което обезсърчава начинаещите. Altium Design работи само на Windows според спецификациите им.
- **Proteus** – този пакет има две основни софтуерни програми: Proteus ISI (създаване на схема и електрическа симулация) и Proteus ARES (решение за маршрутизиране на печатни платки с автоматично позициониране на компонентите)
- **KiCad -** KiCad е безплатен софтуерен пакет с отворен код за проектиране на печатни платки. Включва управление на схеми, печатни платки и възможности за 3D моделиране за инженери в електрониката.
- **Cadence OrCAD PCB Designer** - Cadence Design Systems в момента е лидер на пазара на CAD софтуер за електроника.
- **DesignSpark** - електронна CAD софтуерна програма с аналогични функционалности
- **Prote**l – сравнително скъпа програма с нелесен за употреба интерфейс и трудности при адаптирането към новия графичен интерфейс.
- **Cadstar** - инструмент за проектиране от най-простите до най-сложните многослойни печатни платки включително до производството на продукта.
- **Sprint-Layout** - софтуер за дизайн на електронен прототип, като използва добра ергономичност и капацитет, достоен за професионален софтуер, съчетан с много конкурентна цена.
- **PADS PCB** - софтуерна програма за чертане с всички аналогични функционалности, разработена от CADLOG, европейски лидер в софтуера за индустриална електроника.

1.2. Графична среда за проектиране - KiCAD

KiCad е софтуерен пакет с отворен код за създаване на схеми на електрически вериги, печатни платки (PCB) и описания на свързаните части. CAD системата поддържа интегриран работен процес на проектиране, в който схематичните и съответните печатни платки се проектират заедно, както и самостоятелни работни процеси за специални приложения. KiCad включва и няколко помощни програми за подпомагане процеса на проектиране като калкулатор на печатни платки за определяне на електрическите свойства на структурите на схемата, Gerber viewer за проверка на производствени файлове, 3D viewer за визуализиране на завършената печатна платка и интегриран SPICE симулатор за проверка на поведението на схемата.

Основният работен процес в KiCad се състои в: изчертаване на електрическа схема и изготвяне на печатна платка.

Схемата е символично представяне на електрическа верига (елементи и връзките между тях) като тя се изчертава преди подготовката на платката. (Фиг. 1)

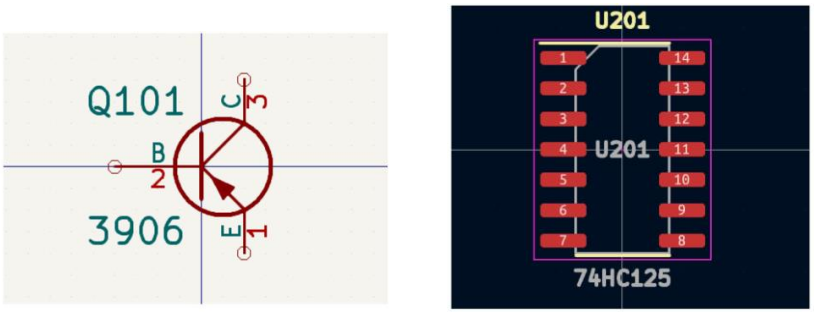


а) б)

Фиг. 1. Схематично представяне и печатна платка на електрическа верига

Платката е физическата реализация на схемата, с отпечатъци от компоненти, разположени върху платката и токопроводящи пътеки (медни писти), осъществяващи връзките, описани в схемата. Отпечатъците представляват набор от медни подложки, които съответстват на изводите (пиновете) на даден физически компонент. Когато платката бъде произведена, компонентът се запоява върху съответния отпечатък от печатната платка.

KiCad има отделни редактори (софтуерни компоненти) за изчертаване на схемата (*Schematic Editor*), оформление на платката (*PCB Editor*) и редактиране на символи и отпечатъци (*Symbol Editor* и *Footprint Editor*). Продуктът предоставя голяма библиотека със стандартизирани символи и отпечатъци, но лесно могат да се създават нови или да се променят съществуващи.



а) *б)*

Фиг. 2. Стандартизиран символ а) и отпечатък б)

KiCad концепцията се базира на проектно-ориентиран процес, т.е. един създаден проект представлява папка с файл на проекта, принципна схема, разположение на платка и, евентуално, други свързани файлове, като библиотеки със символи и отпечатъци, данни за симулация, търговска информация и др. Много настройки, свързани с проекта, включително мрежови класове и правила за проектиране, се съхраняват на ниво проект. Отварянето на файл с разположение на платката извън свързания с нея проект може да доведе до липсваща проектна информация, така че всички файлове, свързани с проекта, трябва да бъдат запазвани заедно.

- ***Компоненти на KiCad***

KiCad се състои от няколко различни софтуерни компоненти, някои от които са интегрирани заедно, за да улеснят работния процес на проектиране на печатни платки, а някои са самостоятелни. (Табл. 1)

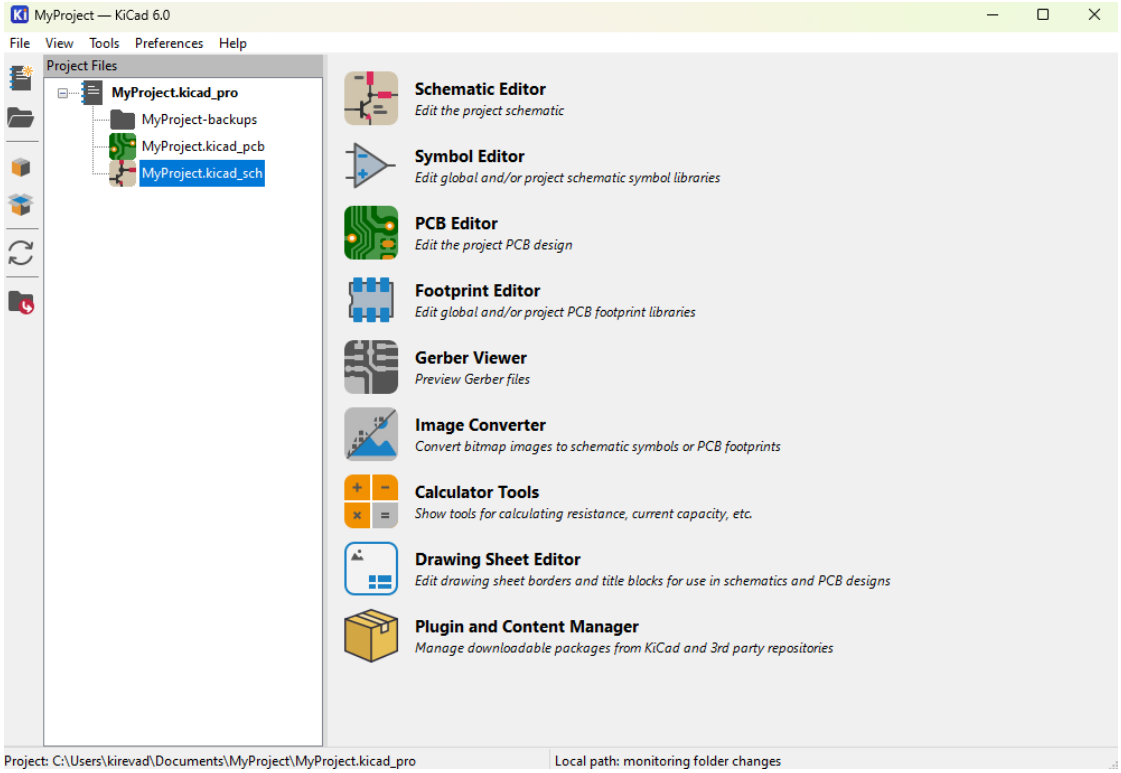
Табл. 1. KiCad компоненти

Component name	Description
Schematic Editor	Create and edit schematics; simulate circuits with SPICE; generate BOM files
Symbol Editor	Create and edit schematic symbols and manage symbol libraries
PCB Editor	Create and edit PCBs; export 2D and 3D files; generate fabrication output files
Footprint Editor	Create and edit PCB component footprints and manage footprint libraries
GerbView	Gerber and drill file viewer
Bitmap2Component	Convert bitmap images to symbols or footprints
PCB Calculator	Calculator for components, track width, electrical spacing, color codes, etc.
Page Layout Editor	Create and edit worksheet files

- ***Създаване на нов проект***

Отварянето на KiCad ще изведе **Project Manager** прозореца. Създаването на нов проект става от **File → New Project** и задаване на желаното местоположение и име на проекта (например *MyProject)*. Уверете се, че има отметка в квадратчето **Create a new folder for the project**, след

което натискате **Save**. По този начин създавате файлове на проекта в нова подпапка със същото име като току-що създадения проект. (Фиг. 3)



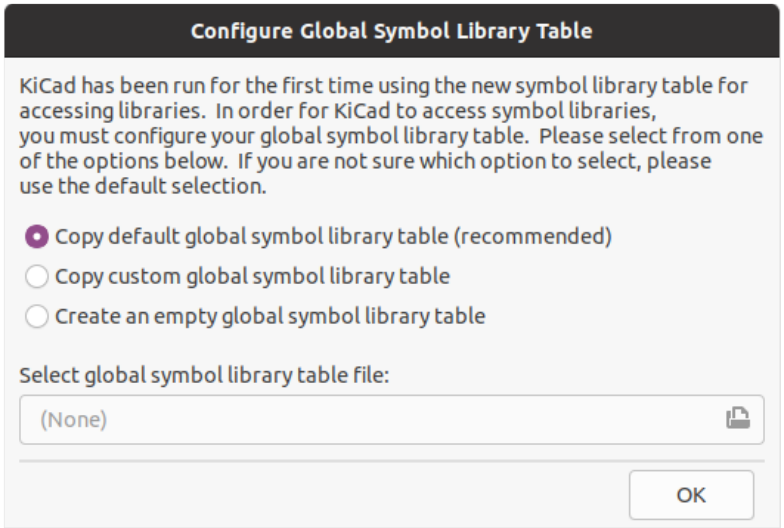
Фиг. 3. Създаване на нов проект

Вляво панелът с файлове на проекта изброява файловете в новия проект. Има файл на проекта с разширение *.kicad_pro*, файл на схема с разширение *.kicad_sch* и файл на платка с разширение *.kicad_pcb*. Всички тези файлове споделят име със създадения проект.

- ***Създаване и редактиране на схеми***

Редакторът на схеми *(Schematic Editor)* се стартира чрез създадения вече файл с разширение *.kicad_sch* (например *MyPtoject.kicad_sch*), чрез натискане върху иконата или чрез клавишите *Ctrl+E.*

Когато редакторът на схеми се стартира за първи път, ако файлът с таблицата на глобалната библиотека със символи *sym-lib-table* не бъде намерен в конфигурационната папка на KiCad, тогава KiCad ще попита как да създаде този файл. (Фиг. 4)

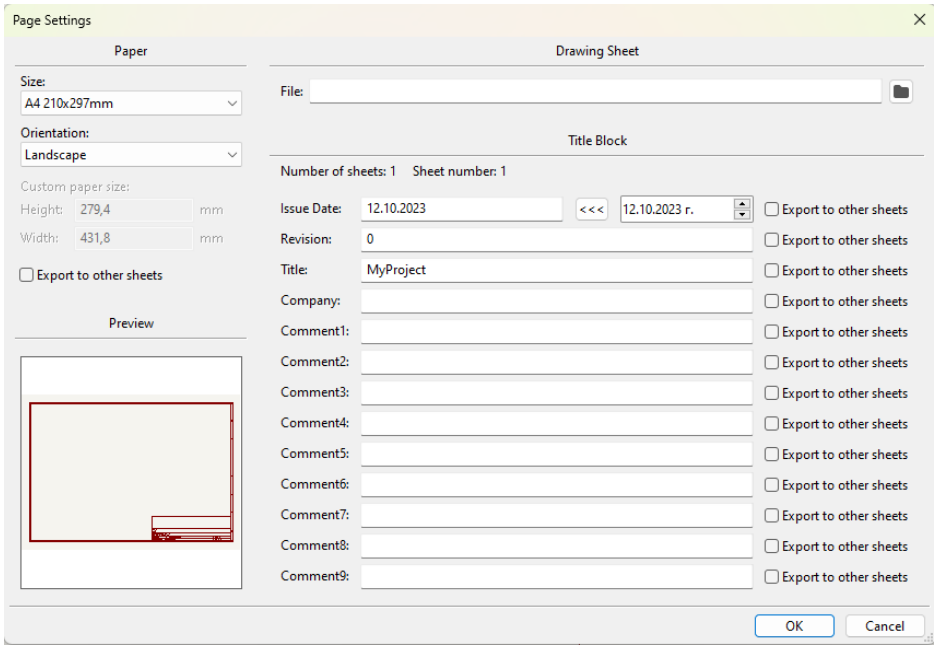


Фиг. 4. Конфигуриране на символна библиотека

Препоръчва се да се избере първата опция (**Copy default global symbol library table (recommended)).** *Таблицата на библиотеката със символи по подразбиране* включва всички стандартни библиотеки със символи, които са инсталирани като част от KiCad.

- ***Настройка на чертожното поле (страница)***

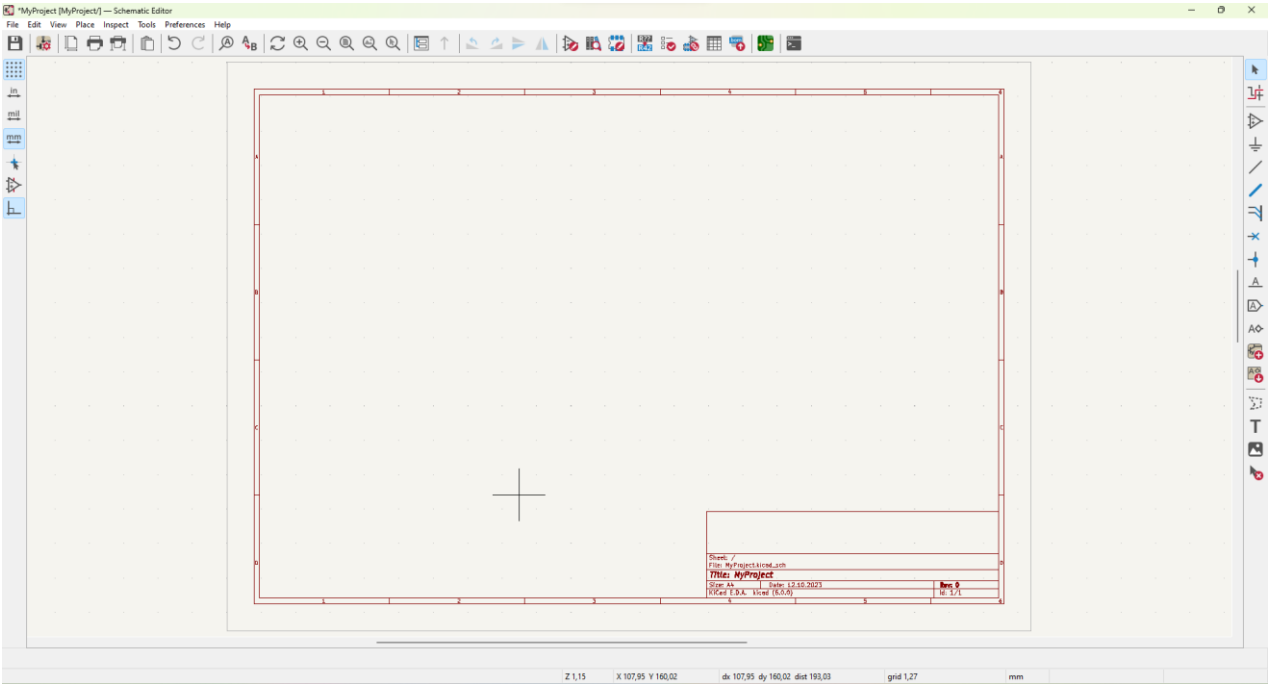
Преди да се започне с начертаване на схемата, трябва да бъдат зададени настройките на чертожното поле (страницата със схемата). Настройките на страницата се задават от **File → Page Settings**. Попълва се заглавие на схемата, дата и размер на страницата и други данни при необходимост. (Фиг. 5)



Фиг. 5. Настройки на страница

➢ ***Потребителски интерфейс на Schematic Editor***

Основният потребителски интерфейс на редактора на схеми е показан на Фиг. 6.



Фиг. 6. Потребителски интерфейс на Schematic Editor

Централно е разположено основното поле за редактиране, което е заобиколено от:

- Ленти с инструменти в горната част (управление на файлове, инструменти за мащабиране, инструменти за редактиране)
- Лента с инструменти вляво (опции за визуализиране)
- Панел за съобщения и лента на състоянието в долната част
- Лента с инструменти вдясно (инструменти за чертане и проектиране)

➢ ***Навигиране в полето за редактиране***

Полето за редактиране изобразява проектираната схема. В него се разглеждат и мащабират различни части на схемата.

По подразбиране плъзгането с натиснат среден или десен бутон на мишката ще премества полето, а превъртането на скрола на мишката ще увеличава или намалява изображението.

В лентата с инструменти в горния край са предвидени няколко допълнителни инструмента за мащабиране:

увеличава централно в прозореца за визуализиране

намалява централно в прозореца за визуализиране

мащабира страницата, за да я вмести в рамката на чертожното поле

мащабира обектите, за да ги вмести всичките в чертожното поле (независимо от страницата). Например, ако има елементи, поставени извън страницата, те ще бъдат видими след увеличение.

позволява да се начертае рамка, за да се определи увеличаваната област.

Текущата позиция на курсора се показва в долната част на прозореца (X и Y), заедно с текущия коефициент на мащабиране (Z), относителната позиция на курсора (dx, dy и dist), настройката на мрежата и мерните единици на визуализиране.

Относителните координати могат да бъдат нулирани чрез натискане на Space . Това е полезно за измерване на разстояние между две точки или подравняване на обекти.

- ***Бързи клавиши***

Информация за използваните в KiCad бързи клавиши има в **Preferences -> Preferences … Hotkeys** или чрез Ctrl + , .

- ***Операции с мишката и избор на обекти***

Изборът на инструмент *(tool)* може да се разглежда като режим, в който се намира редакторът. Инструментът по подразбиране е *инструментът за избор на обект (Item select)*, което означава, че натискането с мишката ще селектира обекта под курсора на мишката. Активният инструмент е маркиран в лентата с инструменти вдясно, а името му е изписано в лентата на състоянието в долния десен ъгъл на редактора.

Избирането на обекти в полето за редактиране се извършва с левия бутон на мишката. Обект може да бъде избран чрез натискане с курсора на мишката върху него или чрез плъзгане на рамка около обекти. Плъзгането отляво надясно избира всички обекти, които са изцяло в прозореца. Плъзгането отдясно наляво избира всички обекти, които прозорецът докосва.

Действието за избор може да бъде променено чрез задържане на модифициращи клавиши и избор на обект с курсора. При избор на единични елементи се прилагат следните модифициращи клавиши:

Табл. 2. Модифициращи клавиши при единичен избор

Модифициращи клавиши (Windows)	Въздействие
Shift	Добавя обект към вече избрани обекти
Ctrl + Shift	Премахва обект от вече избрани обекти

При плъзгане за извършване на избор чрез рамка се прилагат следните модифициращи клавиши:

Табл. 3. Модифициращи клавиши при избор чрез рамка

Модифициращи клавиши (Windows)	Въздействие
Shift	Добавя обект(и) към вече избрани обекти
Ctrl + Shift	Премахва обект(и) от вече избрани обекти

Избирането на обект извежда информация за обекта в панела за съобщения в долната част на прозореца.

Двойното щракване върху обект отваря прозорец за редактиране на свойствата на обекта.

Натискането на Esc винаги отменя текущия инструмент или действие и връща към инструмента за избор. Когато инструментът за избор е активен, натискането на Esc изчиства текущия избор, ако има такъв.

- ***Контроли за визуализация на лентата с инструменти вляво***

Лентата с инструменти вляво предоставя опции за промяна на визуализацията на елементи в редактора на схеми.

Табл. 4. Лента с инструменти вляво

	Turns grid display on/off. **Note:** by default, hiding the grid will disable grid snapping. This behavior can be changed in the Display Options section of Preferences.
in mil mm	Display/entry of coordinates and dimensions in inches, mils, or millimeters.
	Switches between full-screen and small editing cursor (crosshairs).
	Turns invisible pin display on/off.
	Switches between free angle, 90 degree mode, and 45 degree mode for placement of new wires, buses, and graphical lines.
	Opens and closes the docked hierarchy navigator pane.

- ***Създаване и редактиране на схеми***

Схемата, проектирана с KiCad, е нещо повече от едно графично представяне на електронно устройство. Обикновено това е началната точка на веригата за разработка на изделие, която позволява:

- Валидиране спрямо набор от правила (Electrical Rules Check) за откриване на грешки и пропуски
- Автоматично генериране на спецификация (Bill of materials)
- Генериране на мрежови списък за симулационен софтуер като SPICE
- Дефиниране на схема за прехвърляне към разполагането в печатна платка (PCB layout).

Схемата се състои главно от символи, проводници, обозначения, връзки, шини и символи за електрозахранване. Символите се добавят към схемата от библиотеки със символи. След като схемата е направена, наборът от връзки и отпечатъци се импортира в редактора на печатни платки за проектиране на платката.

- *Редактиране на схема*

Инструментите за редактиране на схема се намират в дясната лента с инструменти. (Табл. 5)

Табл. 5. Лента с инструменти вдясно

	Selection tool (the default tool)
	Highlight a net by marking its wires and net labels with a different color. If the PCB Editor is also open then copper corresponding to the selected net will be highlighted as well. Net highlighting can be cleared by clicking with the highlight tool in an empty space, or by using the Clear Net Highlighting hotkey (~).
	Display the symbol selector dialog to place a new symbol.
	Display the power symbol selector dialog to place a new power symbol.
	Draw a wire.
	Draw a bus.
	Draw wire-to-bus entry points. These elements are only graphical and do not create a connection, thus they should not be used to connect wires together.

	Place a "No Connect" flag. These flags should be placed on symbol pins which are meant to be left unconnected. "No connect" flags indicate to the Electrical Rule Checker that the pin is intentionally unconnected and not an error.
	Place a junction. This connects two crossing wires or a wire and a pin, which can sometimes be ambiguous without a junction (i.e. if a wire end or a pin is not directly connected to another wire end).
	Place a local label. Local labels connect items located **in the same sheet**. For connections between two different sheets, use global or hierarchical labels.
	Place a net class directive label.
	Place a global label. All global labels with the same name are connected, even when located on different sheets.
	Place a hierarchical label. Hierarchical labels are used to create a connection between a subsheet and the sheet's parent sheet. See the Hierarchical Schematics section for more information about hierarchical labels, sheets, and pins.
	Place a hierarchical subsheet. You must specify the file name for this subsheet.
	Import a hierarchical pin from a subsheet. This command can be executed only on hierarchical subsheets. It will create hierarchical pins corresponding to hierarchical labels placed in the target subsheet.
	Place a text comment.
	Place a text box.
	Draw a rectangle.
	Draw a circle.
	Draw an arc.
	Draw lines. **Note:** Lines are graphical objects and are not the same as wires placed with the Wire tool. They do not connect anything.
	Place a bitmap image.
	Delete clicked items.

- *Мрежи (grids)*

В редактора на схеми курсорът винаги се движи над мрежа, която може да бъде персонализирана:

Размерът може да се промени с помощта на менюто с десния бутон на мишката (*Grid*) или с помощта на **View → Grid Properties**… .

Размерът на мрежата по подразбиране е 50 mil (0,050") или 1,27 mm. Това е размерът на препоръчителната мрежа за поставяне на символи и проводници в схема, тъй като библиотеката със стандартни символи на KiCad и всички библиотеки, които следват нейния стил, също използват мрежа от 50 mil. Проводниците се свързват с други проводници или изводи, само ако краищата им съвпадат точно. Затова е много важно проводниците и изводите на символите да са подравнени спрямо мрежата. **Използването на размер на мрежата, различен от 50 mil, ще доведе до неправилно свързана схема!**

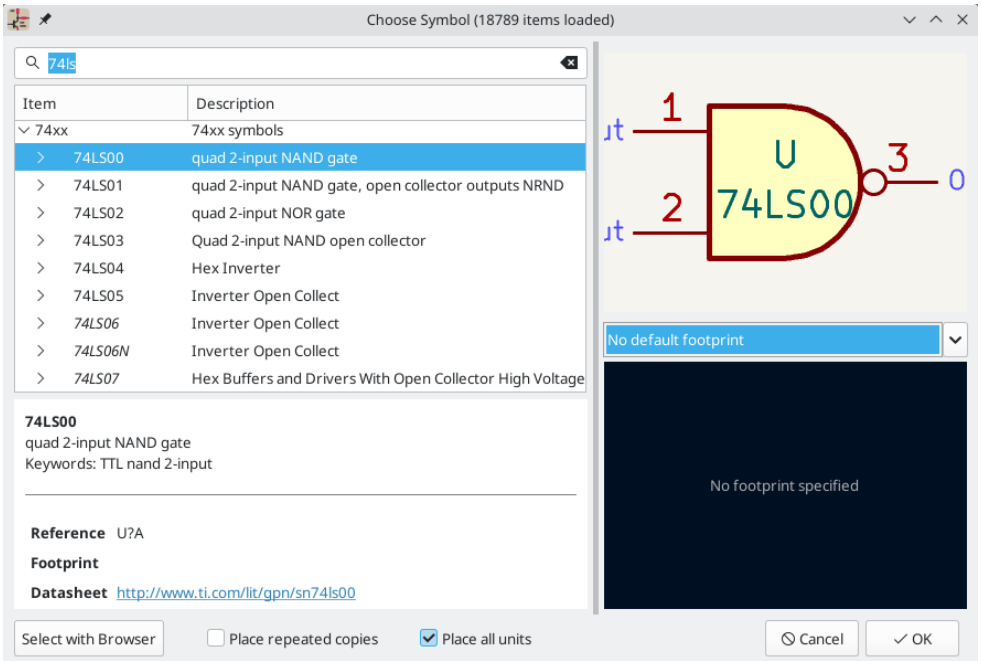
Символи, проводници и други елементи, които не са подравнени към мрежата, могат да бъдат прикрепени обратно към мрежата, като се изберат и с десния бутон се натисне *Align Elements to Grid*.

- *Редактиране свойствата на обект*

Свойствата на обектите могат да се редактират в диалогов прозорец чрез избиране на **Properties** от контекстното меню с десен бутон върху избрания обект или бърз клавиш E

- *Работа със символи*

Поставянето на символ в схемата става чрез бутона или бързия клавиш A Появява се диалоговият прозорец *Choose Symbol*, който позволява да се избере символ за добавяне. Символите са групирани по библиотека със символи.



Фиг. 7.Избор на символ

Диалоговият прозорец филтрира символите по име, ключови думи, описание и всички допълнителни полета за символи според това, което се въвежда в полето за търсене.

p	n	u	m	k	meg	g	t
10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}

Фиг. 8.Означение на производните мерни единици

Ако опцията *Place repeated copies* е отметната, след поставяне на символ KiCad ще започне да поставя друго копие на символа. Този процес продължава, докато потребителят не натисне Esc.

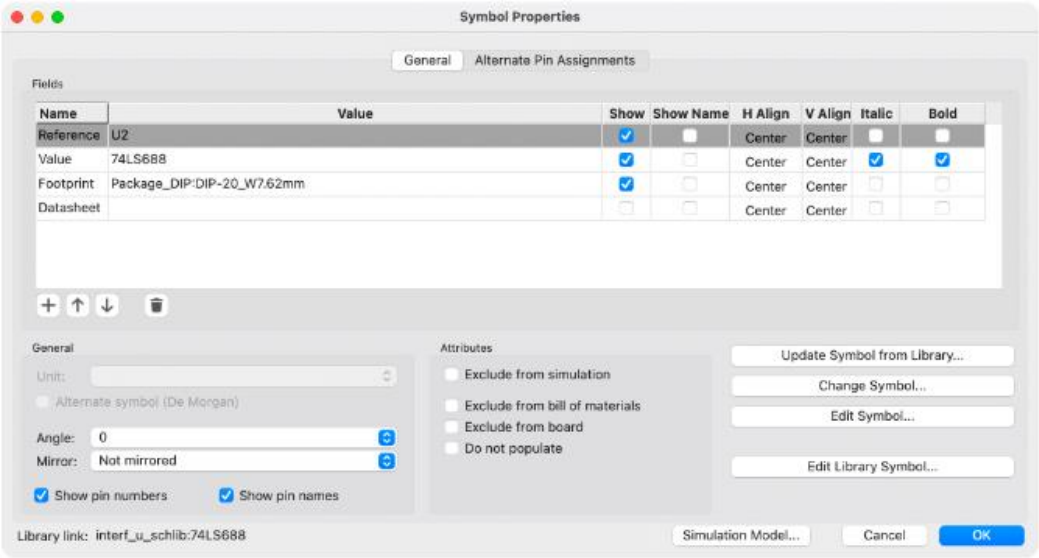
- *Преместване на символ*

Инструментът **Move** премества самия символ, без да поддържа проводните връзки към изводите на символа.

Инструментът **Drag** премества символа, без да прекъсва проводните връзки към неговите изводи и следователно премества и свързаните проводници.

- *Редактиране на свойствата на символа*

Полетата на символа могат да се редактират в прозореца *Symbol Properties* чрез двукратно щракване върху символа.



Фиг. 9. Свойства на символ

Името и стойността на всяко поле могат да бъдат видими или скрити и има няколко опции за форматиране: хоризонтално и вертикално подравняване, ориентация, позиция, шрифт, цвят на текста, размер на текста.

- *Референтно обозначение и анотиране на символ*

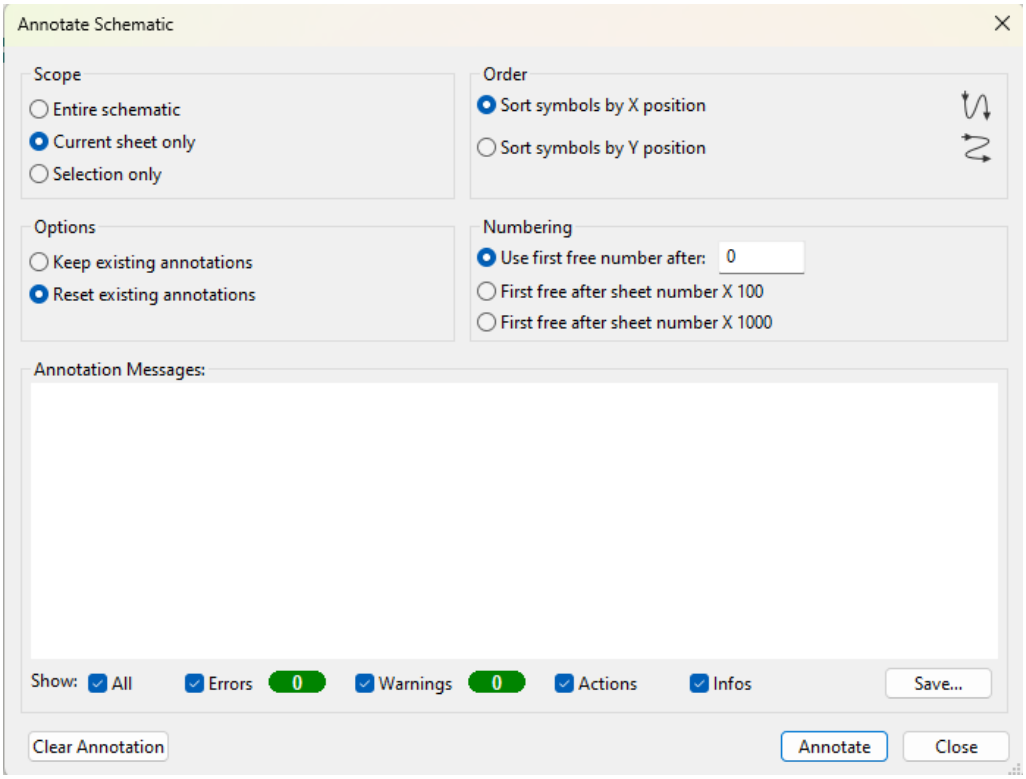
Референтните обозначения са уникални идентификатори за обектите в проекта. Те често се отпечатват върху печатната платка и в монтажните схеми, като така могат да се съпоставят символите в схемата със съответните компоненти на платката.

В KiCad референтните обозначения се състоят от буква, указваща типа на компонента (R за резистор, C за кондензатор, U за IC и т.н.), последвана от число. Символи, които нямат набор от референтни обозначения, имат знак *?* вместо число. Референтните обозначения трябва да бъдат уникални. Могат да бъдат генерирани автоматично при добавяне на елемента в схемата, да се зададат ръчно, да се нулират ръчно чрез редактиране на полето за референтни обозначения на отделен символ или групово с помощта на инструмента за анотация.

Процесът на задаване на референтно обозначение на символ се нарича анотация.

- *Инструмент за анотация*

Инструментът за анотация автоматично присвоява референтни обозначения на символите в схемата. Стартира се от бутона в горната лента с инструменти.



Фиг. 10. Анотация на символи

Инструментът предоставя няколко опции за контрол на начина, по който символите се анотират.

Обхват: Избира дали анотацията да се прилага към цялата схема, само към текущия лист или само към избраните символи.

Опции: Избира дали анотацията да се прилага към всички символи и да нулира съществуващите референтни обозначения или да се прилага само към неанотирани символи.

Ред: Избира посоката на номериране.

Номериране: Избира началната стойност за номериране на референтни обозначения.

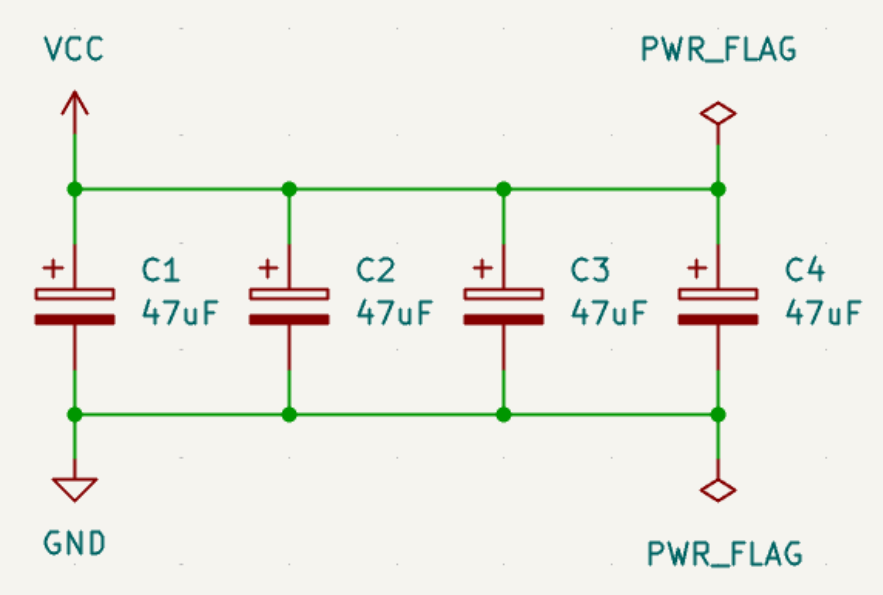
Бутонът **Clear Annotation** изтрива всички референтни обозначения в избрания обхват.

- *Символи за електрозахранване (Power Symbols)*

Символите за захранване са символи, които се използват за показване на връзка към захранваща мрежа, като VCC или GND. Освен че са визуален индикатор, че прикрепената мрежа е захранваща шина, символите за захранване създават глобални връзки - два символа за захранване с едно и също име на извод се свързват един с друг навсякъде в схемата, независимо от изпозлвания лист.

На Фиг. 11 символите за захранване се използват за свързване на положителните и отрицателните клеми на кондензаторите съответно към VCC и GND мрежите.

Символите са групирани в библиотеката за захранване, така че могат да бъдат поставени с помощта на инструмента за избор на символи. Но, тъй като се използват често, инструментът е наличен и в лентата вдясно.



Фиг. 11. Символи за електрозахранване

- *Опроводяване*

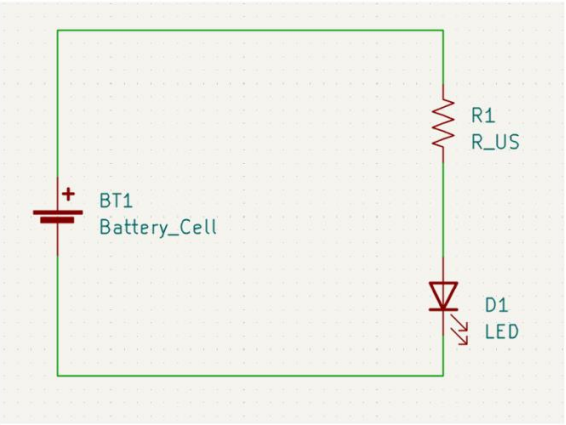
Проводниците се използват за директно поставяне на електрически връзки между две точки. За да се установи връзка, проводникът трябва да бъде свързан с края си към друг или към извод. Само краищата на проводниците създават връзки - ако проводник пресича средата на друг проводник, не се осъществява връзка.

За поставяне на проводяща линия се използва инструмента **Wire** в дясната лента с инструменти (W). Проводниците могат да се стартират автоматично чрез щракване върху несвързан символен извод или край на проводник.

II. Задачи за изпълнение

Като приложите инструкциите от теоретичната част на упражнението, изпълнете следните стъпки:

1) Създайте собствен проект, като запазите файловете в собствена папка на компютъра;
2) Конфигурирайте страница в редактора на електрическа схема, като зададете *заглавие, дата, страница* и др. необходими данни;
3) Създайте и редактирайте показаната на Фиг. 12 схема;
4) Нанесете необходимите означения в схемата.



Фиг. 12. Принципна схема

Елементът R_US е зигзагообразният символ за резистор съгласно ANSI стандарта. Възможно е да използвате правоъгълния символ за резистор (R) съгласно IEC.

Направете снимка на готовата схема и я поставете в бланката за протокол към лабораторно упражнение 2.